Technická fakulta

Systém pro správu skladu elektronických součástek

Předmět:	Projektování IS
Kód předmětu:	EIT21E
Autoři:	Tomáš Simandl
	Tomáš Szetei
	Lukáš Kvapil
Datum:	27. dubna 2026

Obsah

1 Formulace problému **3**

1.1 Účel . . . 3

1.2 Specifikace . . . 3

2 Datový slovník **4**

2.1 Soucastka . . . 4

2.2 Projekt . . . 4

2.3 SkladovyPohyb . . . 5

2.4 PrijemPohyb . . . 5

2.5 VydejPohyb . . . 5

2.6 PresunutiPohyb . . . 6

2.7 Sklad . . . 6

2.8 Lokace . . . 6

2.9 Uzivatel . . . 6

3 Objektový model **7**

4 Dynamický model **9**

4.1 Stavový diagram třídy SkladovyPohyb . . . 9

4.2 Stavový diagram třídy Soucastka . . . 10

5 Model interakcí **11**

5.1 Use Case diagram . . . 11

5.2 Scénáře . . . 12

5.2.1 Scénář: Příjem na sklad (PrijemPohyb) . . . 12

5.2.2 Scénář: Výdej ze skladu (VydejPohyb) . . . 12

5.2.3 Scénář: Přesun součástky (PresunutiPohyb) . . . 12

5.2.4 Scénář: Přiřazení součástky k projektu . . . 13

5.2.5 Scénář: Správa součástek . . . 13

5.3 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu . . . 13

5.4 Diagram aktivit – Vytvoření pohybu . . . 15

6 Závěr **17**

A Zdrojové kódy PlantUML diagramů **18**
A.1 Use Case diagram 18
A.2 Class diagram 20
A.3 Stavový diagram – SkladovyPohyb 22
A.4 Stavový diagram – Soucastka 23
A.5 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu 24
A.6 Diagram aktivit – Vytvoření pohybu 25

1. Formulace problému

1.1 Účel

Cílem tohoto projektu je teoreticky navrhnout informační systém pro správu skladových součástek. Systém má umožňovat evidenci součástek, jejich kategorií, dodavatelů a skladových lokací. Dále má podporovat sledování pohybů součástek ve skladu, jako je naskladnění, vyskladnění nebo přesun mezi jednotlivými lokacemi.

Součástí systému je také možnost přiřazovat součástky k projektům a evidovat jejich množství potřebné pro daný projekt.

1.2 Specifikace

Návrh systému je znázorněn pomocí UML diagramů, které popisují jednotlivé třídy, jejich atributy, vztahy mezi nimi a chování systému při klíčových operacích. Systém zahrnuje objektový model (class diagram), dynamický model (stavové diagramy) a model interakcí (use case diagram, scénáře, sekvenční a aktivity diagram).

2. Datový slovník

2.1 Soucastka

Skladová položka evidovaná v systému WMS s aktuálním množstvím na skladě. Atribut rezervovaneMnozstvi sleduje, kolik kusů je aktuálně blokováno pro projekty – součástka tak může být Dostupna i s částečnou rezervací zároveň. Součástka může nabývat stavů: Dostupna (k dispozici, případně s rezervovanou částí), Vydana (fyzicky vydána ze skladu) nebo Odepsana (trvale vyřazena z evidence).

Atributy:

- id: int
- nazev: String
- mnozstvi: int
- rezervovaneMnozstvi: int
- stav: String (Dostupna | Vydana | Odepsana)

Metody:

- zvysMnozstvi(pocet: int)
- snizMnozstvi(pocet: int)
- rezervovat(pocet: int)
- zrusitRezervaci(pocet: int)
- overDostupnost(): boolean

2.2 Projekt

Projekt, ke kterému jsou přiřazeny součástky pro sledování spotřeby.

Atributy:

- id: int
- nazev: String

Metody:

- priradSoucastku(Soucastka)
- odeberSoucastku(Soucastka)

2.3 SkladovyPohyb

Abstraktní třída reprezentující pohyb součástek – příjem, výdej nebo přesun. Každý pohyb prochází životním cyklem: vytvoření, validace dat a provedení pohybu.

Atributy:

- id: int
- datum: Date
- stav: String (Dostupna | Vydana | Odepsana)
- typ: String (prijem | vydej | presun)
- mnozstvi: int

Metody:

- {abstract} vytvoritPohyb()
- overitData()
- provestPohyb()

2.4 PrijemPohyb

Konkrétní pohyb typu příjem – naskladnění součástek od dodavatele. Dědí ze SkladovyPohyb.

Atributy:

- dodavatel: String – název dodavatele součástek
- dědí ze SkladovyPohyb: id, datum, stav, typ, mnozstvi

Metody:

- vytvoritPohyb()

2.5 VydejPohyb

Konkrétní pohyb typu výdej – vyskladnění součástek ze skladu. Dědí ze SkladovyPohyb. Atribut duvod popisuje účel výdeje, např. použití v projektu, reklamace, interní spotřeba nebo oprava.

Atributy:

- duvod: String – účel výdeje (projekt, reklamace, interní spotřeba, oprava)
- dědí ze SkladovyPohyb: id, datum, stav, typ, mnozstvi

Metody:

- vytvoritPohyb()

2.6 PresunutiPohyb

Konkrétní pohyb typu přesun – přemístnění součástek mezi lokacemi ve skladu. Dědí ze SkladovyPohyb.

Atributy:

- zdrojLokaceId: int – ID zdrojové lokace
- cilLokaceId: int – ID cílové lokace
- dědí ze SkladovyPohyb: id, datum, stav, typ, mnozstvi

Metody:

- vytvoritPohyb()
- zmenLokaci()

2.7 Sklad

Fyzický sklad rozdělený na lokace, ve kterých jsou uloženy součástky.

Atributy:

- id: int
- nazev: String

Metody: najdiSoucastku(id: int): Soucastka

2.8 Lokace

Konkrétní místo v skladu identifikované označením (např. A-01-03).

Atributy:

- id: int
- oznaceni: String

2.9 Uzivatel

Osoba spravující součástky, pohyby, projekty a sklady v systému.

Atributy:

- id: int
- jmeno: String
- email: String

3. Objektový model

Diagram zachycuje strukturu systému WMS a vztahy mezi jeho hlavními třídami. Součástky jsou přiřazovány k projektům a fyzicky umístěny v lokacích skladu. Třída Uzivatel reprezentuje uživatelskou roli v systému. Vytvoření pohybu provádí voláním SkladovyPohyb.vytvoritPohyb() a přiřazení součástky k projektu voláním Projekt.priradSoucastku().

Diagram využívá **generalizaci**: abstraktní třída SkladovyPohyb je základem pro tři konkrétní podtřídy PrijemPohyb (naskladnění), VydejPohyb (vyskladnění) a PresunutiPohyb (přesun mezi lokacemi), které dědí společné atributy a přidávají vlastní specifické atributy.

Třída SkladovyPohyb deklaruje abstraktní metodu vytvoritPohyb(), kterou každá podtřída implementuje po svém:

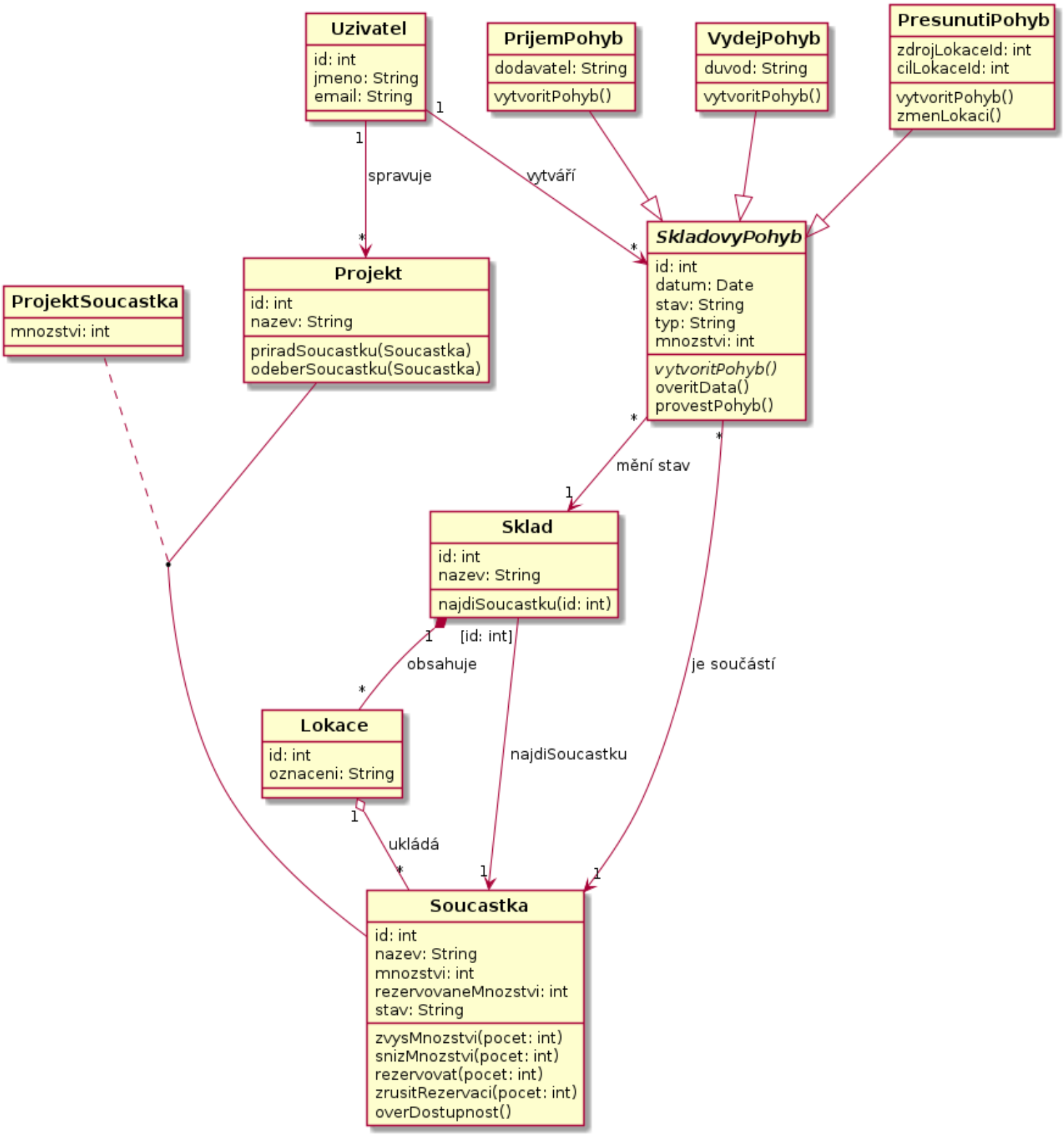
- PrijemPohyb.vytvoritPohyb() – vytvoří příjem a nastaví atribut dodavatel.
- VydejPohyb.vytvoritPohyb() – vytvoří výdej a nastaví atribut duvod.
- PresunutiPohyb.vytvoritPohyb() – vytvoří přesun a nastaví zdrojLokaceId a cilLokaceId.

Třída SkladovyPohyb zaznamenává každou změnu stavu zásob v systému. Konkrétně:

- PrijemPohyb – příjem součástek na sklad od dodavatele; zvyšuje množství dané součástky.
- VydejPohyb – výdej součástek ze skladu na projekt; snižuje množství dané součástky.
- PresunutiPohyb – přemístnění součástek mezi lokácemi ve skladu; mění přiřazenou lokaci součástky.

Každý pohyb se váže na konkrétní součástku (vazba je součástí, multiplicita $* \to 1$) a mění stav jednoho skladu (vazba mění stav, multiplicita $* \to 1$). Jeden uživatel může vytvořit libovolný počet pohybů (vazba vytváří, multiplicita $1 \to *$). Pohyb nemění fyzickou lokaci součástky – ta je pevně dána vazbou Lokace $\to$ Soucastka.

Vazba mezi Sklad a Soucastka je **kvalifikovaná** – sklad přistupuje ke konkrétní součástce prostřednictvím kvalifikátoru id: int.



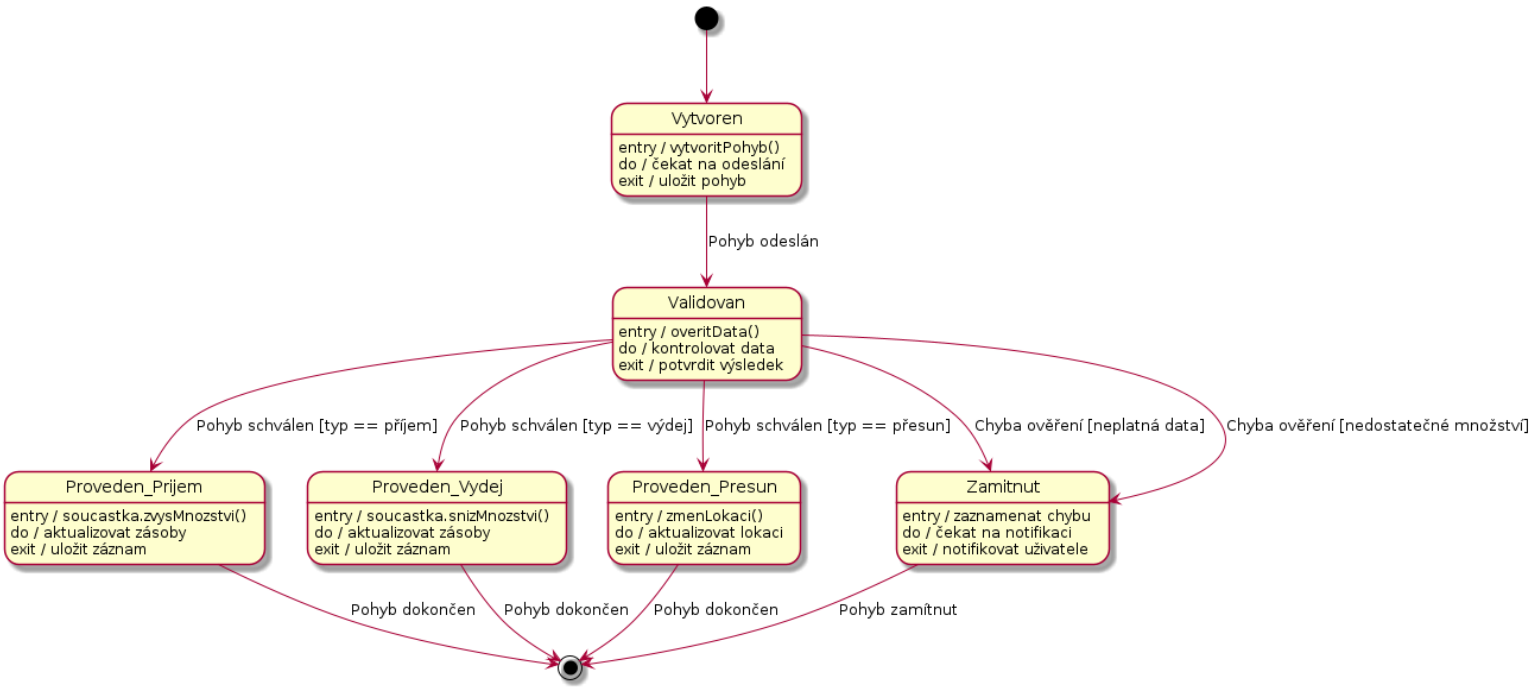
Obrázek 3.1: Class diagram

4. Dynamický model

4.1 Stavový diagram třídy SkladovyPohyb

Třída SkladovyPohyb reprezentuje obecný skladový pohyb – tedy jakoukoli změnu stavu zásob součástek v systému. Každý pohyb prochází životním cyklem řízeným třemi metodami:

- vytvoritPohyb() – inicializuje nový pohyb: přiřadí ID, nastaví datum vzniku, typ pohybu a vazbu na součástku;
- overitData() – ověří platnost zadaných dat: existenci součástky, vyplnění povinných polí, dostatečné množství na skladě (příjem/výdej) nebo platnost lokací (přesun);
- provestPohyb() – fyzicky provede pohyb podle typu:
  - příjem → soucastka.zvysMnozstvi(pocet)
  - výdej → soucastka.snizMnozstvi(pocet)
  - přesun → zmenLokaci()

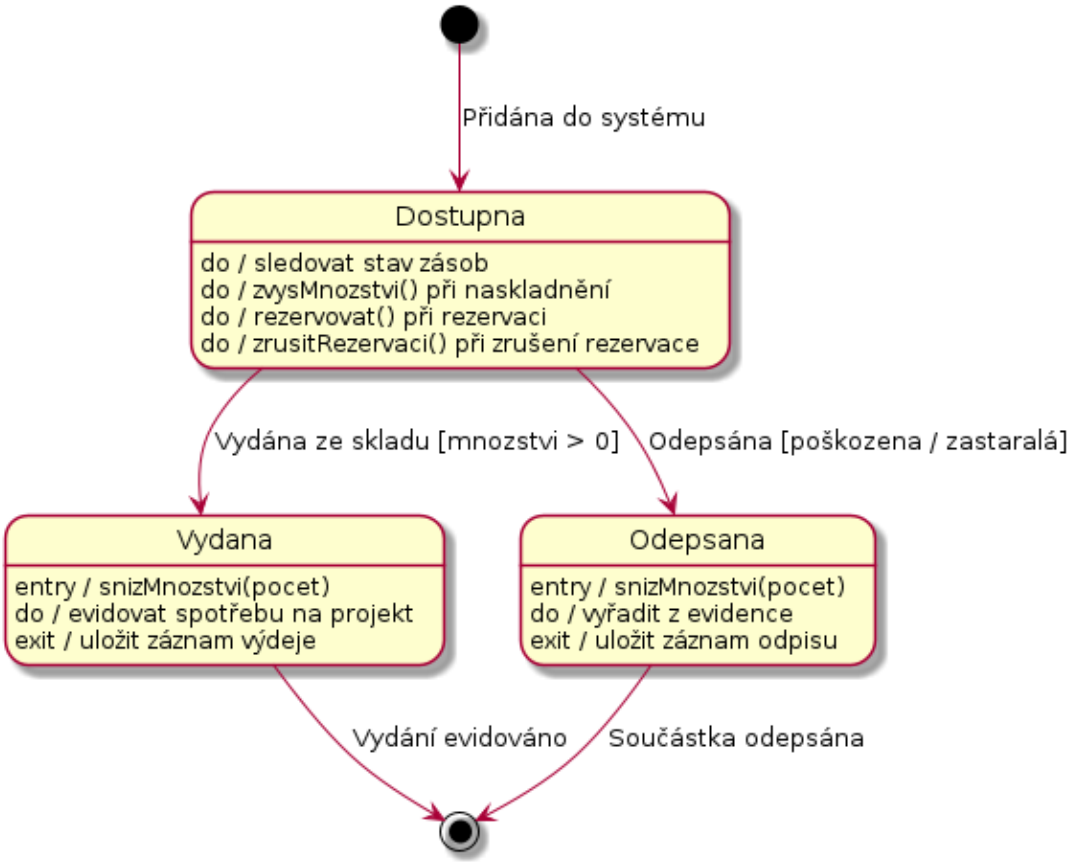


Obrázek 4.1: Stavový diagram třídy SkladovyPohyb

4.2 Stavový diagram třídy Soucastka

Diagram zachycuje, jak se mění stav součástky v průběhu skladových operací. Součástka je přidána do systému a okamžitě vstupuje do stavu Dostupna s nulovým množstvím. Stav Dostupna je hlavní pracovní stav součástky – může mít mnozstvi = 0 (čeká na naskladnění) i nenulové množství, přičemž část může být blokována atributem rezervovaneMnozstvi. Metoda overDostupnost() ověří, zda je volné množství (mnozstvi - rezervovaneMnozstvi > 0). Stav součástky je řízen těmito metodami:

- zvysMnozstvi(pocet) – zavolá se při naskladnění; zvýší atribut mnozstvi, součástka zůstává ve stavu Dostupna.
- rezervovat(pocet) – zablokuje část kusů pro projekt; zvýší rezervovaneMnozstvi, stav se nemění.
- zrusitRezervaci(pocet) – uvolní rezervaci; sníží rezervovaneMnozstvi, stav se nemění.
- snizMnozstvi(pocet) – zavolá se při výdeji ze skladu (Vydana) nebo odpisu (Odepsana); oba jsou terminální stavy.

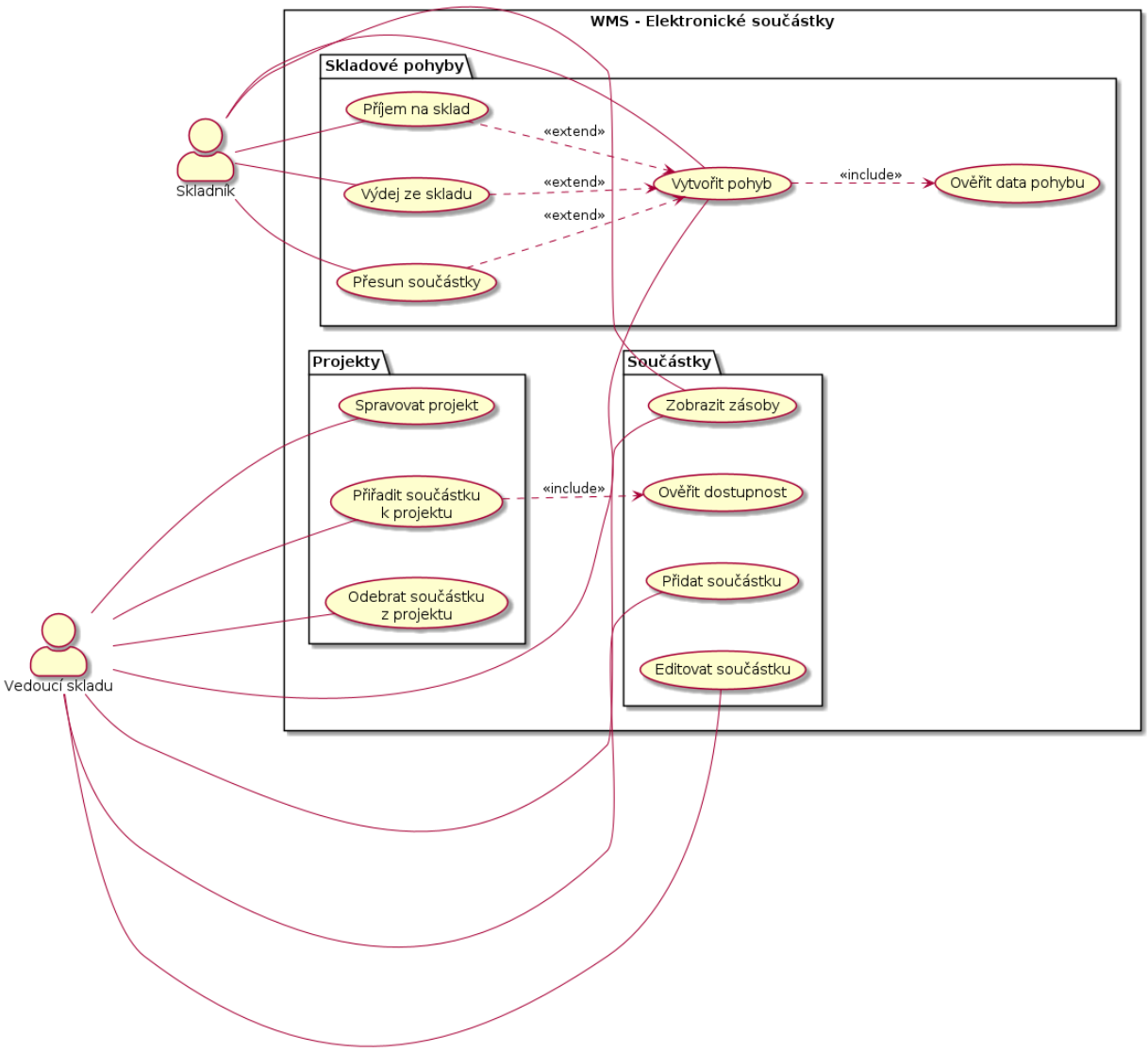


Obrázek 4.2: Stavový diagram třídy Soucastka

5. Model interakcí

5.1 Use Case diagram

Vedoucí skladu má na starosti správu součástek a projektů a zadává skladové pohyby. **Skladník** fyzicky provádí příjem, výdej a přesun součástek a kontroluje stav zásob.



Obrázek 5.1: Use Case diagram

5.2 Scénáře

5.2.1 Scénář: Příjem na sklad (PrijemPohyb)

1. Uživatel zvolí typ pohybu *příjem* a zadá součástku, množství a dodavatele.
2. Systém volá overitData() – ověří existenci součástky a platnost cílové lokace.
3. Pokud data OK → systém volá provestPohyb(), který interně volá Soucastka.zvysMnozstvi().
4. Pohyb je potvrzen a zásoby jsou aktualizovány.
5. **Alternativní tok:** součástka neexistuje nebo lokace je neplatná → systém vrátí chybovou hlášku a pohyb je zamítnut.

5.2.2 Scénář: Výdej ze skladu (VydejPohyb)

1. Uživatel zvolí typ pohybu *výdej* a zadá součástku, množství a důvod výdeje.
2. Systém volá overitData() – ověří existenci součástky a zda mnozstvi $\geq$ požadovanému množství.
3. Pokud data OK → systém volá provestPohyb(), který interně volá Soucastka.snizMnozstvi().
4. Pohyb je potvrzen a zásoby jsou sníženy.
5. **Alternativní tok:** nedostatečné množství na skladě → systém vrátí chybovou hlášku a pohyb je zamítnut.

5.2.3 Scénář: Přesun součástky (PresunutiPohyb)

1. Uživatel zvolí typ pohybu *přesun* a zadá součástku, množství, zdrojovou a cílovou lokaci.
2. Systém volá overitData() – ověří existenci součástky, dostatečné množství ve zdrojové lokaci a platnost cílové lokace.
3. Pokud data OK → systém volá provestPohyb() a poté PresunutiPohyb.zmenLokaci().
4. Pohyb je potvrzen; součástka je evidována v cílové lokaci.
5. **Alternativní tok:** zdrojová nebo cílová lokace je neplatná → systém vrátí chybovou hlášku a pohyb je zamítnut.

5.2.4 Scénář: Přiřazení součástky k projektu

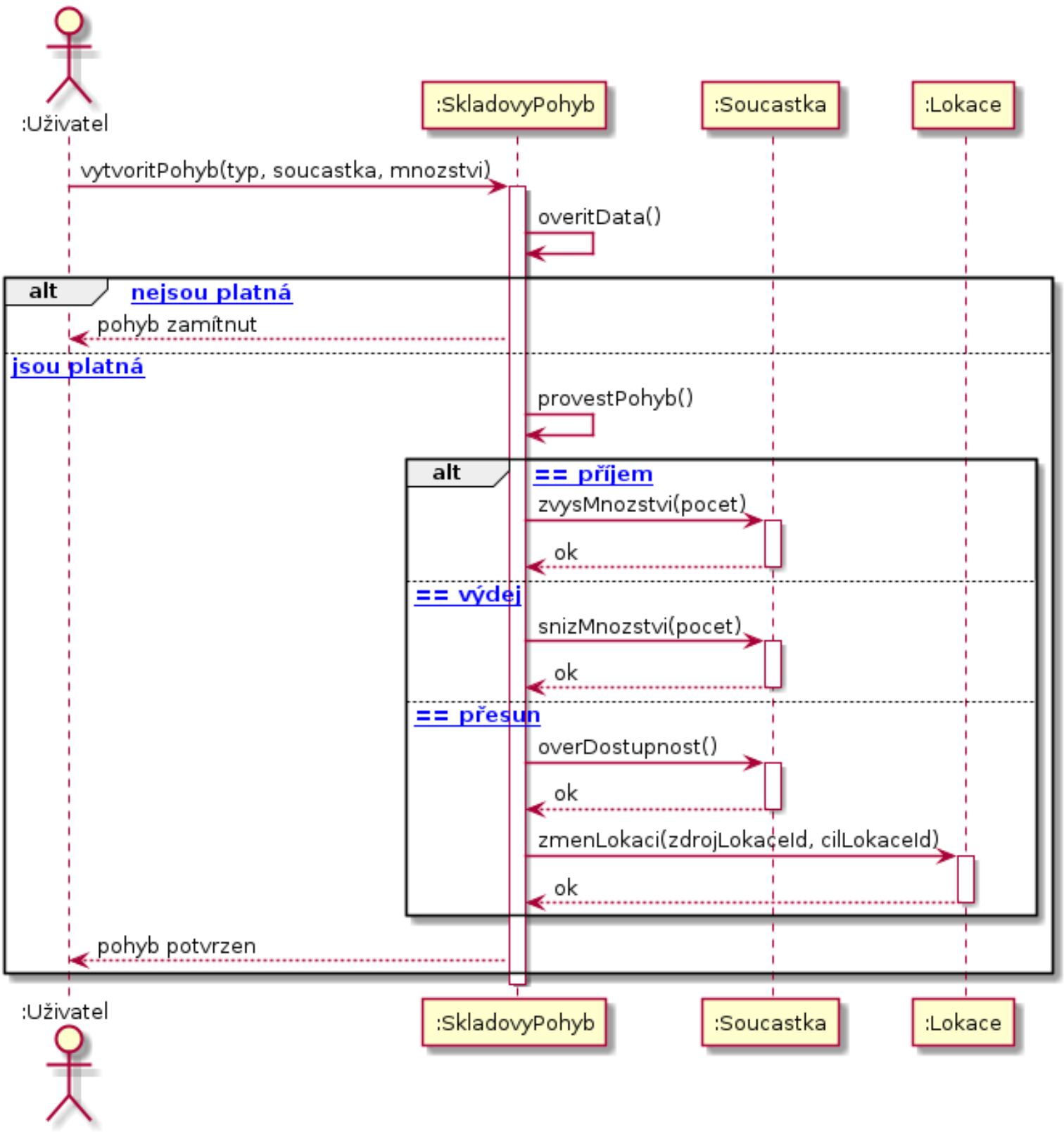
1. Uživatel vybere projekt a zadá součástku s množstvím.
2. Systém volá Soucastka.overDostupnost() – ověří, zda mnozstvi − rezervovaneMnozstvi > 0.
3. Pokud je dostatek volných kusů → systém volá Projekt.priradSoucastku(), které interně zavolá Soucastka.rezervovat().
4. Součástka je přiřazena k projektu a rezervované množství je aktualizováno.
5. **Alternativní tok:** nedostatečný počet volných kusů → systém vrátí chybovou hlášku a přiřazení je zamítnuto.

5.2.5 Scénář: Správa součástek

1. Uživatel přidá novou součástku nebo upraví existující.
2. Systém ověří validitu zadaných dat (název, počáteční množství, lokace).
3. Pokud data OK → součástka je uložena; zásoby jsou aktualizovány.
4. **Alternativní tok:** neplatná data → systém vrátí chybovou hlášku, součástka není uložena.

5.3 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

Uživatel spustí vytvoření pohybu voláním vytvoritPohyb() na :SkladovyPohyb. Ten nejprve ověří platnost dat – pokud data nesedí, vrátí zamítnutí. Při úspěšném ověření se zavolá provestPohyb(), které podle typu pohybu volá zvysMnozstvi(), snizMnozstvi() nebo overDostupnost() a zmenLokaci(). Uživatel dostane potvrzení po úspěšném dokončení.

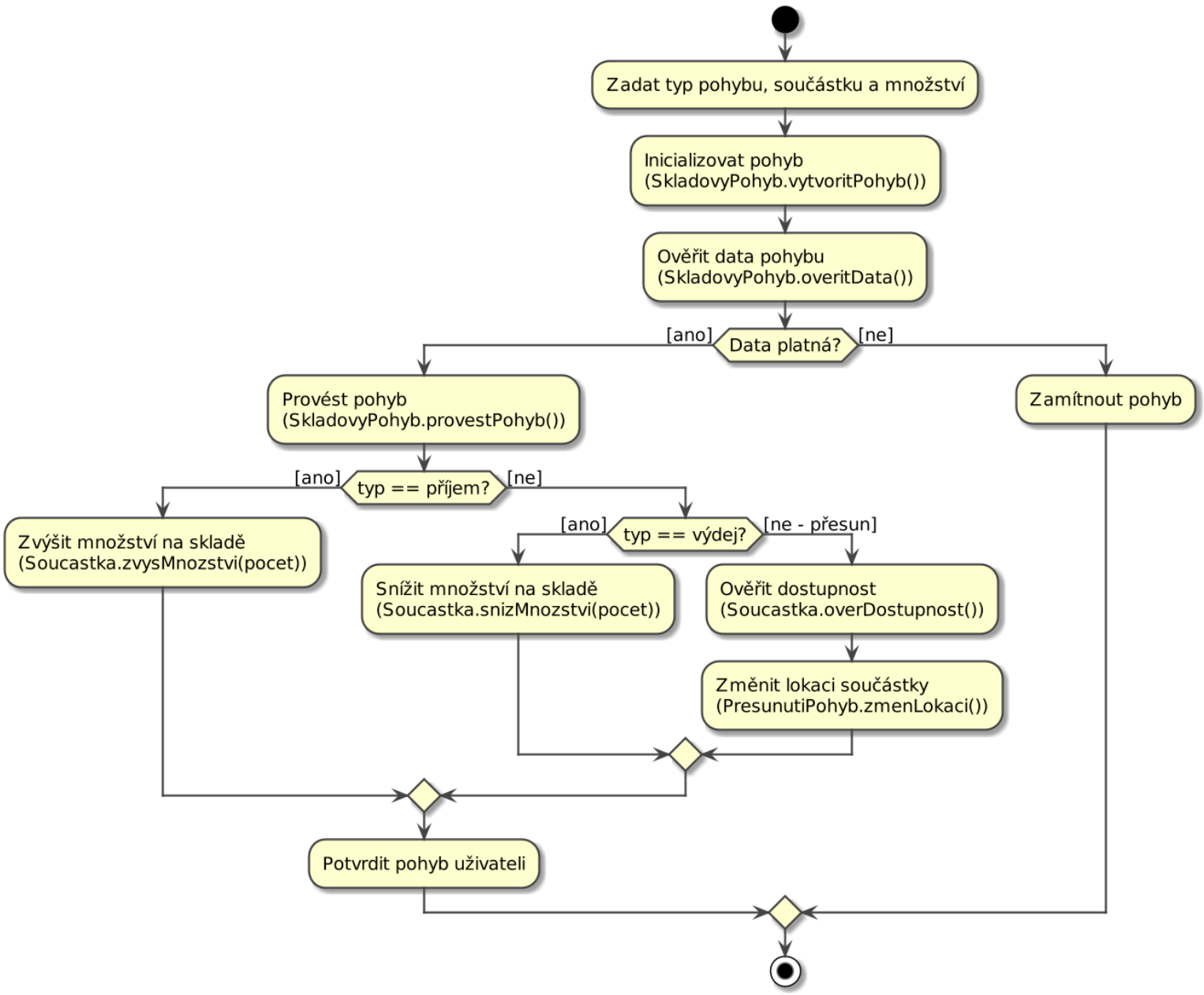


Obrázek 5.2: Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

5.4 Diagram aktivit – Vytvoření pohybu

Diagram zachycuje průběh vytvoření skladového pohybu v systému. Pohyb prochází třemi fázemi řízenými metodami třídy SkladovyPohyb:

- vytvoritPohyb() – uživatel zadá typ pohybu, součástku a množství; metoda inicializuje pohyb, přiřadí ID a datum vzniku.
- overitData() – ověří platnost zadaných dat: existenci součástky, dostatečné množství na skladě a platnost lokací u přesunu.
- provestPohyb() – fyzicky provede pohyb podle typu: příjem zavolá zvysMnozstvi(pocet), výdej snizMnozstvi(pocet), přesun zmenLokaci(). Pokud data nejsou platná, pohyb je zamítnut a uložena chyba.



Obrázek 5.3: Diagram aktivit – Vytvoření pohybu

6. Závěr

Cílem projektu bylo navrhnout objektový model informačního systému pro správu skladu elektronických součástek pomocí metod objektového, dynamického a funkčního modelování v jazyce UML.

Objektový model (class diagram) zachycuje strukturu systému – třídy, jejich atributy, metody a vzájemné vztahy. Diagram uplatňuje generalizaci (abstraktní třída SkladovyPohyb a její podtřídy), kvalifikovanou vazbu (přístup ke Soucastka přes kvalifikátor id: int), agregaci (Sklad obsahuje Lokace, Lokace ukládá Soucastky) a atribut spojení (ProjektSoucastka s atributem mnozstvi na vazbě mezi Projekt a Soucastka).

Dynamický model (stavové diagramy) ukazuje chování dvou tříd. U SkladovyPohyb jde pohyb od vytvoření přes ověření dat až po provedení nebo zamítnutí. U Soucastka se mění stavy Dostupna, Vydana a Odepsana podle toho co se se součástkou děje. Oba diagramy používají entry, do a exit akce.

Model interakcí ukazuje jak aktéři se systémem pracují. Use Case diagram rozděluje funkce mezi Vedoucího skladu a Skladníka pomocí vztahů «include» a «extend». Scénáře popisují jednotlivé operace včetně chybových stavů. Sekvenční diagram ukazuje volání metod při vytváření pohybu. Diagram aktivit rozebírá větvení podle typu pohybu.

Modely na sebe navazují – třídy z class diagramu se objevují ve stavových diagramech i sekvenčním diagramu. Scénáře a diagramy popisují stejné operace, jen z různých pohledů.

Projekt pokrývá základní část systému – správu součástek, skladových pohybů a projektů. Jako možné rozšíření by bylo vhodné doplnit správu dodavatelů a nákupních objednávek, modul pro inventuru skladu a systém automatických notifikací při podkročení minimálního stavu zásob.

A. Zdrojové kódy PlantUML diagramů

Tato příloha obsahuje zdrojové kódy všech UML diagramů vygenerovaných nástrojem PlantUML.

A.1 Use Case diagram

```
@startuml 01_use_case
left to right direction
skinparam actorStyle awesome
skinparam nodesep 50
skinparam ranksep 60
skinparam packagePadding 10

actor "Vedoucí skladu" as Vedouci
actor "Skladník" as Skladnik

Vedouci -[hidden]down- Skladnik

rectangle "WMS     Elektronické součástky" {

  package "Projekty" {
    usecase "Spravovat projekt" as UC_PROJEKT
    usecase "Přiřadit součástku\nk projektu" as UC_PRIRADIT
    usecase "Odebrat součástku\nz projektu" as UC_ODEBRAT
  }

  package "Součástky" {
    usecase "Přidat součástku" as UC_ADD
    usecase "Editovat součástku" as UC_EDIT
    usecase "Zobrazit zásoby" as UC_ZASOBY
    usecase "Ověřit dostupnost" as UC_DOSTUPNOST
  }

  package "Skladové pohyby" {
    usecase "Příjem na sklad" as UC_PRIJEM
    usecase "V dej ze skladu" as UC_VYDEJ
    usecase "Přesun součástky" as UC_PRESUN
    usecase "Vytvořit pohyb" as UC_POHYB
    usecase "Ověřit data pohybu" as UC_OVERIT
  }

}

' Vedoucí skladu     nahoře
Vedouci -- UC_PROJEKT
Vedouci -- UC_PRIRADIT
Vedouci -- UC_ODEBRAT
Vedouci -- UC_ADD
Vedouci -- UC_EDIT
Vedouci -- UC_ZASOBY
Vedouci -- UC_POHYB

' Skladník     dole
Skladnik -- UC_PRIJEM
Skladnik -- UC_VYDEJ
Skladnik -- UC_PRESUN
Skladnik -- UC_ZASOBY
Skladnik -- UC_POHYB

' include
UC_POHYB    ..> UC_OVERIT     : <<include>>
UC_PRIRADIT ..> UC_DOSTUPNOST : <<include>>

' extend
UC_PRIJEM ..> UC_POHYB : <<extend>>
UC_VYDEJ  ..> UC_POHYB : <<extend>>
UC_PRESUN ..> UC_POHYB : <<extend>>

```

```
@enduml
```

A.2 Class diagram

```
@startuml
top to bottom direction
skinparam CircledCharacterRadius 0
skinparam CircledCharacterFontSize 0
skinparam defaultFontSize 13
skinparam classFontSize 14
skinparam classFontStyle bold
skinparam ArrowFontSize 12
skinparam nodesep 50
skinparam ranksep 60

class Uzivatel {
  id: int
  jmeno: String
  email: String
}

class PrijemPohyb {
  dodavatel: String
  vytvoritPohyb()
}

class VydejPohyb {
  duvod: String
  vytvoritPohyb()
}

class PresunutiPohyb {
  zdrojLokaceId: int
  cilLokaceId: int
  vytvoritPohyb()
  zmenLokaci()
}

abstract class SkladovyPohyb {
  id: int
  datum: Date
  stav: String
  typ: String
  mnozstvi: int
  {abstract} vytvoritPohyb()
  overitData()
  provestPohyb()
}

class Projekt {
  id: int
  nazev: String
  priradSoucastku(Soucastka)
  odeberSoucastku(Soucastka)
}

class ProjektSoucastka {
  mnozstvi: int
}

class Sklad {
  id: int
  nazev: String
  najdiSoucastku(id: int)
}

class Lokace {
  id: int
  oznaceni: String
}

class Soucastka {
  id: int
  nazev: String
  mnozstvi: int
  rezervovaneMnozstvi: int
  stav: String
  zvysMnozstvi(pocet: int)
  snizMnozstvi(pocet: int)
  rezervovat(pocet: int)
```

```
  zrusitRezervaci(pocet: int)
  overDostupnost()
}

'        Generalizace


PrijemPohyb    --|> SkladovyPohyb
VydejPohyb     --|> SkladovyPohyb
PresunutiPohyb --|> SkladovyPohyb

'        Atribut spojení


(Projekt, Soucastka) .. ProjektSoucastka
Projekt -[hidden]left- ProjektSoucastka

'        Kvalifikovaná vazba


Sklad "[id: int]" --> "1" Soucastka : najdiSoucastku

'        Asociace


SkladovyPohyb "*" --> "1" Soucastka     : je součástí
Sklad         "1" *-- "*" Lokace        : obsahuje
Lokace        "1" o-- "*" Soucastka     : ukládá
SkladovyPohyb "*" --> "1" Sklad         : mění stav
Uzivatel      "1" --> "*" SkladovyPohyb : vytváří
Uzivatel      "1" --> "*" Projekt       : spravuje

'        Layout


Uzivatel    -[hidden]right- PrijemPohyb
PrijemPohyb -[hidden]right- VydejPohyb
VydejPohyb  -[hidden]right- PresunutiPohyb

@enduml
```

A.3 Stavový diagram – SkladovyPohyb

```
@startuml
top to bottom direction

[*] --> Vytvoren

Vytvoren : entry / vytvoritPohyb()
Vytvoren : do / čekat na odeslání
Vytvoren : exit / uložit pohyb
Vytvoren --> Validovan : Pohyb odeslán

Validovan : entry / overitData()
Validovan : do / kontrolovat data
Validovan : exit / potvrdit v sledek
Validovan --> Proveden_Prijem : Pohyb schválen [typ == příjem]
Validovan --> Proveden_Vydej  : Pohyb schválen [typ == v dej]
Validovan --> Proveden_Presun : Pohyb schválen [typ == přesun]
Validovan --> Zamitnut        : Chyba ověření [neplatná data]
Validovan --> Zamitnut        : Chyba ověření [nedostatečné množství]

Zamitnut : entry / zaznamenat chybu
Zamitnut : do / čekat na notifikaci
Zamitnut : exit / notifikovat uživatele

Proveden_Prijem : entry / soucastka.zvysMnozstvi()
Proveden_Prijem : do / aktualizovat zásoby
Proveden_Prijem : exit / uložit záznam

Proveden_Vydej : entry / soucastka.snizMnozstvi()
Proveden_Vydej : do / aktualizovat zásoby
Proveden_Vydej : exit / uložit záznam

Proveden_Presun : entry / zmenLokaci()
Proveden_Presun : do / aktualizovat lokaci
Proveden_Presun : exit / uložit záznam

Proveden_Prijem --> [*] : Pohyb dokončen
Proveden_Vydej  --> [*] : Pohyb dokončen
Proveden_Presun --> [*] : Pohyb dokončen
Zamitnut        --> [*] : Pohyb zamítnut

@enduml
```

A.4 Stavový diagram – Soucastka

```
@startuml
top to bottom direction

[*] --> Dostupna : Přidána do systému

Dostupna : do / sledovat stav zásob
Dostupna : do / zvysMnozstvi() při naskladnění
Dostupna : do / rezervovat() při rezervaci
Dostupna : do / zrusitRezervaci() při zrušení rezervace
Dostupna --> Vydana   : Vydána ze skladu [mnozstvi > 0]
Dostupna --> Odepsana : Odepsána [poškozena / zastaralá]

Vydana : entry / snizMnozstvi(pocet)
Vydana : do / evidovat spotřebu na projekt
Vydana : exit / uložit záznam v deje
Vydana --> [*] : Vydání evidováno

Odepsana : entry / snizMnozstvi(pocet)
Odepsana : do / vyřadit z evidence
Odepsana : exit / uložit záznam odpisu
Odepsana --> [*] : Součástka odepsána

@enduml
```

A.5 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu

```
@startuml
skinparam defaultFontSize 13
skinparam sequenceArrowThickness 1.5
skinparam sequenceParticipantBorderThickness 1.5
skinparam sequenceGroupBorderThickness 1.5

' ->    plná čára, plná šipka    = synchronní zpráva (odesílatel čeká)
' -->   přerušovaná čára         = odpově   / návratová hodnota

actor ":Uživatel" as Uzivatel
participant ":SkladovyPohyb" as Pohyb
participant ":Soucastka" as Soucastka
participant ":Lokace" as Lokace

Uzivatel -> Pohyb : vytvoritPohyb(typ, soucastka, mnozstvi)
activate Pohyb

' overitData() je metoda SkladovyPohyb     volá se na sobě
Pohyb -> Pohyb : overitData()

alt [data nejsou platná]
    Pohyb --> Uzivatel : pohyb zamítnut

else [data jsou platná]
    Pohyb -> Pohyb : provestPohyb()

    alt [typ == příjem]
        Pohyb -> Soucastka : zvysMnozstvi(pocet)
        activate Soucastka
        Soucastka --> Pohyb : ok
        deactivate Soucastka

    else [typ == v dej]
        Pohyb -> Soucastka : snizMnozstvi(pocet)
        activate Soucastka
        Soucastka --> Pohyb : ok
        deactivate Soucastka

    else [typ == přesun]
        Pohyb -> Soucastka : overDostupnost()
        activate Soucastka
        Soucastka --> Pohyb : ok
        deactivate Soucastka
        Pohyb -> Lokace : zmenLokaci(zdrojLokaceId, cilLokaceId)
        activate Lokace
        Lokace --> Pohyb : ok
        deactivate Lokace
    end

    Pohyb --> Uzivatel : pohyb potvrzen
end

deactivate Pohyb

@enduml
```

A.6 Diagram aktivit – Vytvoření pohybu

```
@startuml
scale 1.5
skinparam defaultFontSize 13
skinparam ArrowThickness 1.5
skinparam ActivityBorderThickness 1.5
skinparam ActivityDiamondBorderThickness 1.5
skinparam ActivityBorderColor #444444
skinparam ActivityDiamondBorderColor #444444
skinparam ArrowColor #444444

start

:Zadat typ pohybu, součástku a množství;
:Inicializovat pohyb\n(SkladovyPohyb.vytvoritPohyb());
:Ověřit data pohybu\n(SkladovyPohyb.overitData());

if (Data platná?) then ([ano])
  :Provést pohyb\n(SkladovyPohyb.provestPohyb());

  if (typ == příjem?) then ([ano])
    :Zv šit množství na skladě\n(Soucastka.zvysMnozstvi(pocet));
  else ([ne])
    if (typ == v dej?) then ([ano])
      :Snížit množství na skladě\n(Soucastka.snizMnozstvi(pocet));
    else ([ne     přesun])
      :Ověřit dostupnost\n(Soucastka.overDostupnost());
      :Změnit lokaci součástky\n(PresunutiPohyb.zmenLokaci());
    endif
  endif

  :Potvrdit pohyb uživateli;

else ([ne])
  :Zamítnout pohyb;
endif

stop
@enduml
```